TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **210819**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Du får använda räknare, linjal samt lärobok (Rizzoni, 5e eller 6e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material är inte tillåtet.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-491777	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara **endast en uppgift per lösningsblad!**
Skriv tydligt.

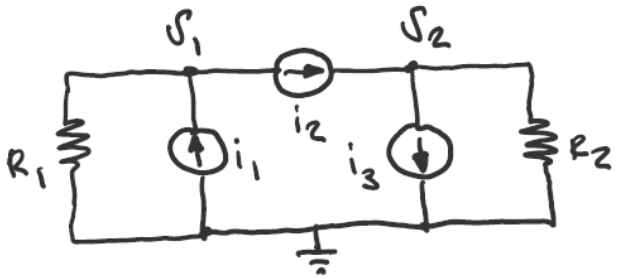
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	**Hur många ex:** -
Hur många sidor: -	**Dubbel eller enkelsidigt:** *Enkelsidigt*

1. I figuren nedan finns en krets med resistorer och strömkällor. Använd nodspännings-metoden för att bestämma spänningarna v_1 och v_2. (4p)

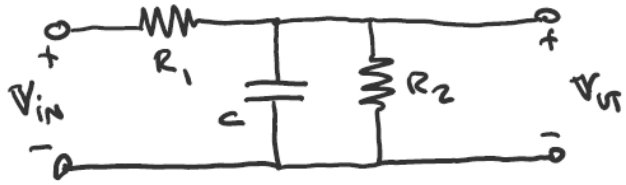


$$\begin{cases} i_1 = 0.2\ A\ ,\ i_2 = 0.4\ A \\ i_3 = 0.1\ A \\ R_1 = 150\ \Omega\ ,\ R_2 = 120\ \Omega \end{cases}$$

2. I kretsen nedan finns ett filter byggt av ett antal passiva komponenter.

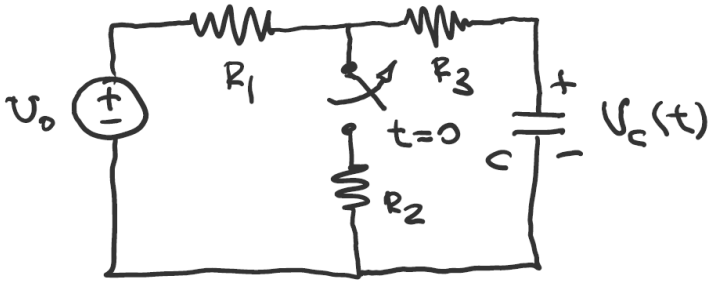
   a. Härled med användning av Kirchoff's lagar samt konstitutiva samband för komponenterna ett uttryck för filtrets komplexa spänningsöverföringsfunktion $\boldsymbol{H}(\omega) = \boldsymbol{V}_{ut}(\omega)/\boldsymbol{V}_{in}(\omega)$. (3p)

   b. Bestäm från uttrycket i a) den förstärkning filtret har för höga ($\omega \to \infty$) respektive låga ($\omega \to 0$) frekvenser. Bestäm även typ av filter samt skissa (grovt) både belopp $|\boldsymbol{H}(\omega)|$ och fas $\phi(\omega)$. (2p)



$$\begin{cases} R_1 = 2\text{k}\Omega\ ,\ R_2 = 8\text{k}\Omega \\ C = 82\ \text{nF} \end{cases}$$

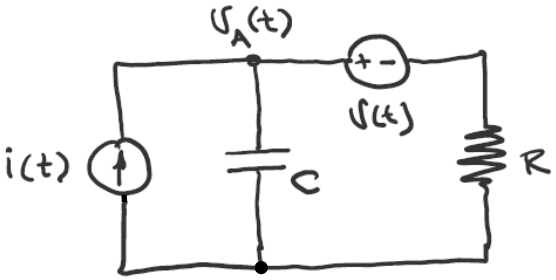
3. För kretsen nedan öppnas brytaren vid tiden $t = 0$. Den har varit stängd lång tid så alla spänningar och strömmar har nått stationära värden innan brytaren öppnas. Då brytaren öppnas registreras spänningen över kondensatorn som funktion av tid, se diagrammet på sista sidan.



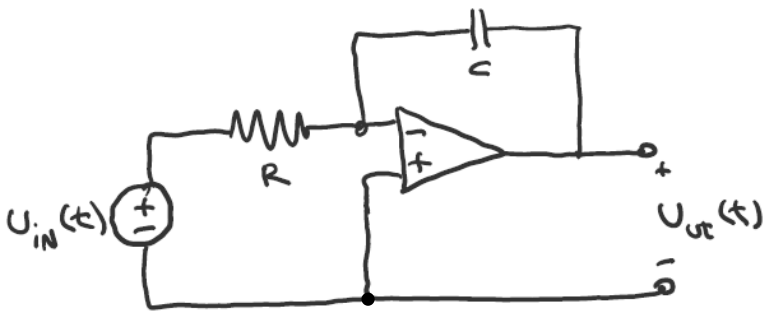
   a. Härled ett uttryck för spänningen över kondensatorn, $v_c(t)$, för $t \geq 0$, från grundläggande samband, som t.ex. Kirchoff's spänning- och strömlag. (3p)

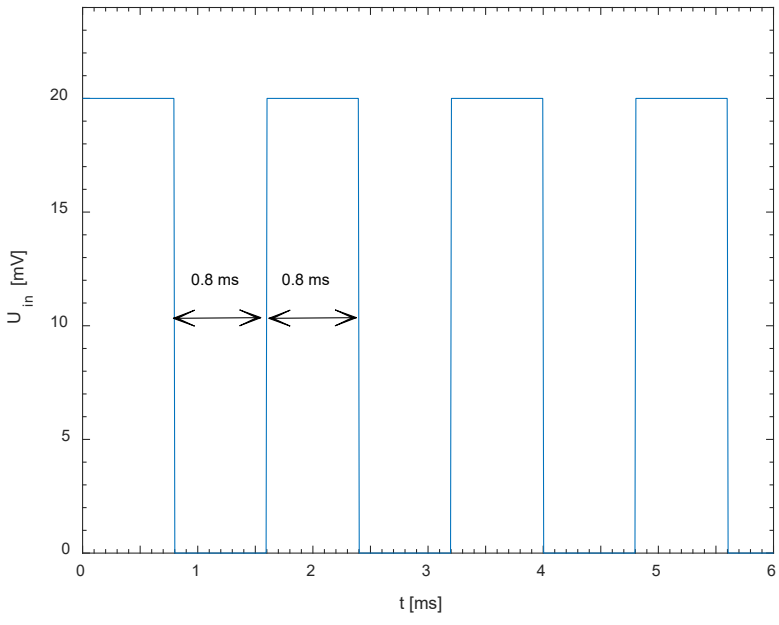
b. För kretsen gäller att $U_0 = 80$ V, $R_1 = 10$ kΩ, $R_3 = 20$ kΩ, bestäm värdet på resistansen R_2 samt kondensatorns kapacitans C. (2p)

4. I kretsen nedan finns en växelspännings och en växelströmskälla ihopkopplade med två passiva komponenter och formar därmed en enkel krets. Bestäm spänningen $v_A(t)$. Det gäller att $R = 1\ k\Omega$, $C = 100\ nF$, $i(t) = 10\cos(\omega t + 20°)\ mA$, $v(t) = 10\cos(\omega t)\ V$ och $\omega = 10^4$ Rad/s. (5p)



5. En ideal operationsförstärkare finns kopplad i en krets enligt nedan. Spänningen $u_i(t)$ finns angiven i diagrammet som ett pulståg av fyrkantpulser, $u_{in}(t)$, se figur nedan. Efter hur många hela pulser blir utspänningen $u_{ut}(t) < -12$ V? Kondensatorn innehåller ingen laddning för $t < 0$. Det gäller att $R = 6.8\ k\Omega, C = 56\ nF$ och $\omega = 10\ 000\ Rad/sek$ (5p)





Figur till uppgift 3.

